座號：_____

律師、會計師
八十五年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　代號：1040　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、簡答題：(每題6分，共30分)
㈠何謂〝冷凍噸〞(refrigeration ton)，一冷凍噸(英制及公制)有多大？
㈡何謂COP(Coefficient of performance)？何謂EER(energy efficiency ratio)？何謂SEER？
㈢什麼是往復式壓縮機(reciprocating compressor)的容積效率(actual volumetric efficiency)？及間隙容積效率(clearance volumetric efficiency)。
㈣何謂共沸冷媒？非共沸冷媒？又何謂滑落溫差(glide temperature)？
㈤為什麼CFC冷媒會(或可能)破壞臭氧層(ODP, Ozone depletion potential)？又為什麼會引起全球性溫昇效應(GWP, global warming potential)？HCFC冷媒如R123會有ODP及GWP的問題嗎？

二、渦卷式壓縮機(Scroll compressor)正漸漸地取代往復式壓縮機，請說明Scroll compressor的優點及其工作原理。又它的製造過程中的主要技術瓶頸(困難處)在那？(15分)

三、膨脹閥的功用是什麼？為什麼在正常的狀態下冷媒通過膨脹閥的前後，可把其焓值(enthalpy)看作一定？試繪圖說明感溫式膨脹閥(thermostatic expansion valve)之特點及其動作原理。(15分)

四、說明吸收式冷凍機之工作原理。何謂雙效應吸收式冷凍機(Double effect absorption chiller)？說明壓力－溫度－濃度圖(P-T-X圖)在吸收式冷凍系統之應用，並繪出單段吸收式循環於P-T-X圖上。(20分)

五、當一空調機的冷凝器太髒或散熱風扇失常時，對此空調機的壓縮機及整個系統會有什麼影響？(20分)